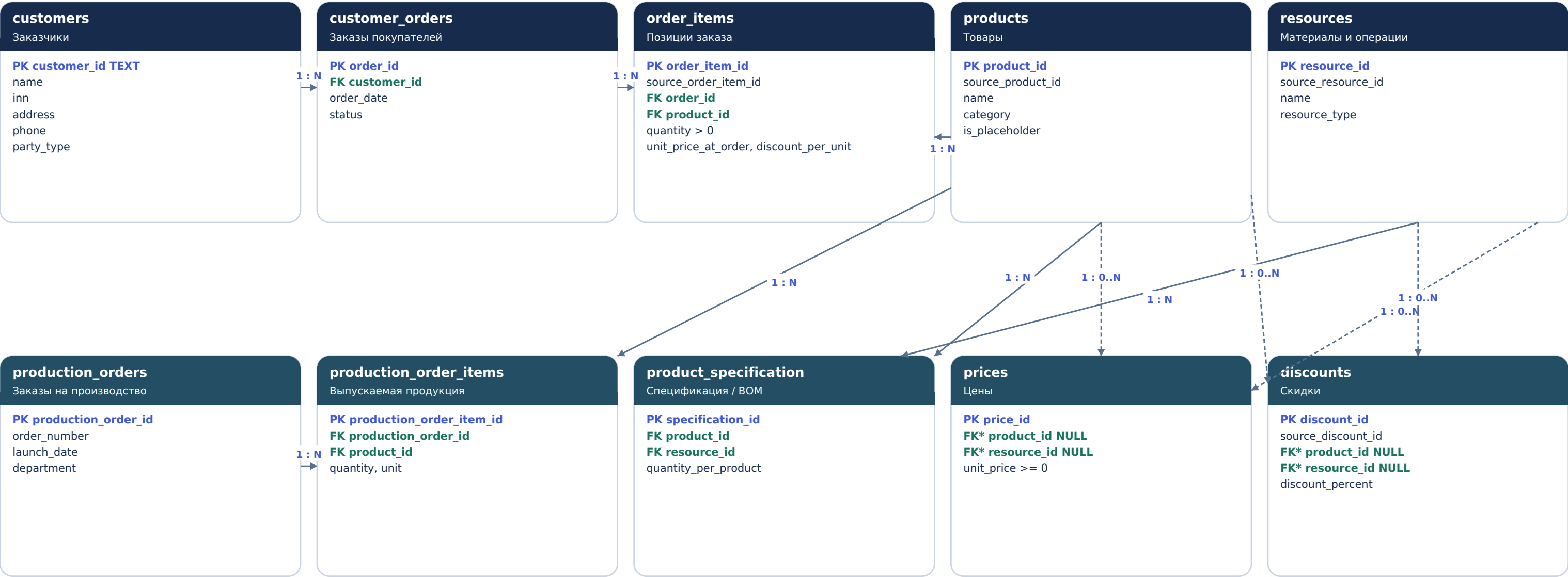


Задание 1. ER-диаграмма информационной системы производства

Логическая модель в третьей нормальной форме; PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, FK* — один из двух взаимоисключающих FK.



Связи и ограничения

- Заказчик 1:N заказов; заказ 1:N позиций; товар 1:N позиций.
- Товар M:N ресурс через product_specification; количество — норма на единицу продукции.
- Производственный заказ 1:N строк выпуска; строка указывает товар, количество и единицу измерения.
- resource_type различает «Материал» и «Операция»; обе сущности тарифицируются одинаково.
- В prices и discounts ровно один FK: product_id ИЛИ resource_id (CHECK в schema.sql).
- Surrogate PK сохраняют строки с повторными исходными ID; пропущенные товары помечены is_placeholder=1.